Situação de Aprendizagem 01

Sistema Baseado em Conhecimento para Controle de Acesso a Áreas Industriais

Projeto Atlas Access

Curso: Pós-Graduação Lato Sensu em Inteligência Artificial
Unidades Curriculares integradas: Lógica para Inteligência Artificial e Sistemas Baseados em Conhecimento
Instituição: Faculdade de Tecnologia SENAI Antonio Adolpho Lobbe, São Carlos/SP

---

1. Desafio

A Indústria Atlas deseja um protótipo de Sistema Baseado em Conhecimento capaz de decidir sobre solicitações de acesso a áreas industriais e, principalmente, de justificar cada conclusão. O conhecimento necessário não será entregue pronto: a equipe receberá um trecho de instrução de trabalho escrito em linguagem natural e deverá extrair dele os fatos e as regras do sistema, formalizá-los, implementá-los em Prolog, observar como o motor de inferência chega às respostas e representar por máquina de estados a evolução de uma solicitação.

As regras desta situação são didáticas e foram criadas para o projeto. Elas não representam, por si só, normas reais de segurança, controle de acesso ou legislação.

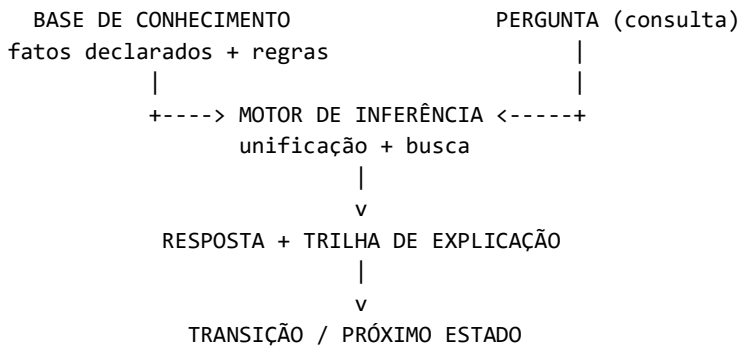
Escopo técnico: a implementação utiliza somente os recursos trabalhados na unidade curricular: fatos, regras, variáveis e unificação, consultas, backtracking e leitura de trace. **Não é exigido, nem esperado, o uso de listas, recursão, predicados de negação explícita ou qualquer recurso avançado de Prolog.**

2. Objetivos de aprendizagem

- Caracterizar o problema nas duas camadas estudadas: estrutural (ambiente) e cognitiva (tarefa).
- Identificar qual tarefa cognitiva o protótipo realiza e relacioná-la a um sistema clássico já estudado.
- Extrair fatos e regras a partir de conhecimento expresso em linguagem natural, registrando as decisões de modelagem.
- Formalizar as regras obtidas utilizando proposições, conectivos e implicação.
- Validar semanticamente as condições utilizadas nas decisões de acesso.
- Modelar comportamento sequencial por estados, eventos/condições e transições, com tabela de transição.
- Distinguir fatos, regras e conclusões inferidas em uma base de conhecimento.
- Implementar a base em Prolog e consultá-la.
- Observar o motor de inferência em ação: unificação, ordem de busca, backtracking e leitura de trace.
- Produzir a trilha de explicação de uma conclusão: quais fatos e qual regra a sustentam.
- Interpretar corretamente a presunção de mundo fechado: uma consulta não demonstrável não é prova da negação.
- Realizar validação cruzada entre fonte textual, lógica proposicional, Prolog e máquina de estados.

3. Arquitetura do sistema

O protótipo tem a estrutura de um sistema baseado em conhecimento: o conhecimento fica declarado em uma base, separado do mecanismo que raciocina sobre ele. A pergunta entra, o motor de inferência procura uma prova e devolve a resposta acompanhada da trilha que a sustenta. O resultado alimenta, então, a evolução do processo.



A lógica proposicional explicita as condições de cada política; a base de conhecimento declara fatos e regras; o Prolog permite consultar o que é derivável; a máquina de estados representa como uma solicitação evolui durante o processo. São representações complementares e nenhuma substitui a outra.

4. Áreas consideradas

Código	Área	Caracterização no projeto
A01	Recepção	Área de entrada e atendimento.
A02	Escritório Administrativo	Área administrativa.
A03	Laboratório Técnico	Área controlada.
A04	Área de Produção	Área controlada com requisitos adicionais.

5. Pessoas e condições iniciais

Pessoa	Categoria	Credencial válida	Treinamento concluído	Autorização especial
Ana	Funcionária	Sim	Sim	Sim
Bruno	Funcionário	Sim	Não	Não
Carla	Prestadora	Sim	Sim	Sim
Diego	Prestador	Sim	Sim	Não
Elisa	Visitante	Sim	Não	Não
Fernando	Funcionário	Não	Sim	Sim

Na implementação, os valores "Sim" serão representados como fatos positivos disponíveis na base. Os valores "Não" devem ser analisados com cuidado: uma consulta que não pode ser demonstrada com os fatos e regras disponíveis não deve ser interpretada automaticamente como prova lógica da negação.

6. Fonte de conhecimento fornecida

Este é o único material sobre políticas de acesso que a equipe receberá. Não existe uma tabela de regras pronta: o conjunto de regras do sistema é um produto do trabalho da equipe, e duas equipes podem chegar a numerações ou recortes ligeiramente diferentes, desde que preservem o significado do texto e justifiquem cada decisão.

Documento fornecido: trecho da Instrução de Trabalho IT-SEG-014, "Circulação interna de pessoas", Indústria Atlas. Transcrição de reunião com o responsável pela área de Segurança do Trabalho.

"A Recepção é área de livre atendimento e os visitantes permanecem nela durante toda a estadia. O Escritório Administrativo é destinado ao pessoal próprio: qualquer funcionário da casa que esteja com a credencial válida pode entrar. O Laboratório Técnico e a Área de Produção são áreas controladas, e ninguém entra em área controlada sem credencial válida. No

```
Laboratório, além da credencial, exigimos o treinamento concluído para os
funcionários; para prestadores de serviço, além do treinamento, exigimos
também a autorização especial emitida pela Segurança do Trabalho. Na Área
de Produção o critério é o mais rigoroso: credencial, treinamento e
autorização especial, e isso vale igualmente para funcionários e para
prestadores. Reforçando: crachá vencido não entra em área controlada de
jeito nenhum. Quanto aos estagiários, ainda estamos definindo o
procedimento com o RH."
```

O trecho acima foi transcrito como o entrevistado falou. Como todo conhecimento obtido de um especialista, ele não é uma especificação formal: contém repetições, uma expressão que admite mais de uma leitura e um assunto deixado em aberto. Identificar e tratar esses três pontos faz parte da atividade e será avaliado.

7. Orientações de interpretação

As orientações abaixo não são políticas de acesso e não devem ser formalizadas como regras do domínio. Elas dizem como interpretar os resultados obtidos.

#	Orientação
O1	Quando uma regra exige uma condição e essa condição não está disponível na base, os requisitos daquela regra não estão satisfeitos. Isso não cria, por si só, uma regra independente de negação lógica.
O2	Uma consulta que não pode ser demonstrada com a base disponível significa "não foi possível provar", e não "é falso no mundo". Esta é a presunção de mundo fechado.
O3	Não complete o conhecimento da fonte com suposições próprias. Onde a fonte é omissa, a conclusão correta é que nada é derivável, e essa omissão deve ser registrada.
O4	Não altere a política para que o código produza o resultado desejado. Se lógica e implementação divergirem, investigue a causa e registre-a.

8. Casos obrigatórios

Os seis casos abaixo são comuns a todas as equipes e devem ser resolvidos com a base construída pela própria equipe.

Caso	Pessoa	Solicitação	Questão para análise
C01	Ana	Área de Produção	Os fatos satisfazem os requisitos da regra que a equipe identificou como aplicável?
C02	Bruno	Laboratório Técnico	Os fatos satisfazem os requisitos da regra aplicável? Qual condição decide o caso?
C03	Carla	Laboratório Técnico	Os fatos satisfazem os requisitos da regra aplicável?
C04	Diego	Área de Produção	Os fatos satisfazem os requisitos da regra aplicável? Qual condição decide o caso?
C05	Elisa	Laboratório Técnico	Existe, na base construída, alguma regra capaz de derivar a autorização?
C06	Fernando	Área de Produção	Os fatos satisfazem os requisitos da regra aplicável? Qual condição decide o caso?

Atenção: C02, C04, C05 e C06 não são todos do mesmo tipo. Em alguns deles existe regra aplicável e falta uma condição; em outro não existe regra aplicável na base. Essa diferença deve aparecer explicitamente na análise.

9. Desenvolvimento

Etapa 1: Caracterização do problema

Antes de qualquer formalização, classifique o problema nas duas camadas estudadas e justifique cada escolha em uma frase.

Dimensão a analisar	Resposta da equipe	Justificativa
Camada estrutural: observável ou parcialmente observável	...	...
Camada estrutural: determinístico ou estocástico	...	...
Camada estrutural: estático ou dinâmico	...	...
Camada estrutural: discreto ou contínuo	...	...
Camada cognitiva: qual tarefa o protótipo realiza (diagnóstico/classificação, seleção de catálogo/configuração, planejamento esquelético)	...	...
Sistema clássico estudado na Aula 1 cuja tarefa cognitiva mais se aproxima desta	...	...

Responda também: este problema é naturalmente um problema de busca em espaço de estados, como o exemplo do AGV trabalhado em aula? Justifique a diferença.

Etapa 2: Extração do conhecimento a partir da fonte

Converta o trecho da seção 6 em conhecimento estruturado. Numere as regras que a equipe decidir adotar e mantenha essa numeração em todo o trabalho.

Regra	Enunciado da regra (redação da equipe)	Trecho da fonte que a origina
R01	...	...
R02	...	...
R03	...	...
...	...	...

Em seguida, registre as decisões de modelagem. Há na fonte, no mínimo: uma condição repetida em mais de um trecho, uma expressão que admite mais de uma leitura e um assunto sem definição. Localize os três, decida o que fazer com cada um e justifique.

Ponto identificado	Trecho da fonte	Decisão da equipe	Justificativa
Condição repetida / redundância	...	...	...
Expressão ambígua	...	...	...
Assunto sem definição na fonte	...	...	...
Outro ponto identificado pela equipe	...	...	...

Restrição: nenhuma regra pode conter condição que não esteja sustentada pela fonte. Onde a fonte não define, a equipe declara que nada é derivável, e não preenche a lacuna por conta própria.

Etapa 3: Formalização lógica

Defina símbolos para as proposições utilizadas e mantenha o mesmo significado durante toda a atividade.

Símbolo	Significado
C	Possui credencial válida
...	...

Formalize em lógica proposicional cada regra de acesso definida na Etapa 2, identificando as proposições simples, os conectivos e a conclusão.

Regra	Proposições	Expressão lógica	Interpretação
R01	...	...	...
R02	...	...	...
R03	...	...	...
...	...	...	...

Exemplo apenas estrutural: (P ∧ Q) → R. Não utilize o exemplo como solução automática das regras do problema.

Por fim, faça a verificação semântica de uma das regras. Escolha a regra com maior número de proposições no antecedente, construa a tabela-verdade completa da implicação e responda: em quantas linhas o antecedente é verdadeiro? Em quantas a implicação inteira é verdadeira? O que significa, do ponto de vista da política de acesso, uma linha em que o antecedente é falso e a implicação é verdadeira?

Linha	Valores das proposições	Antecedente	Consequente	Implicação
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
...	...	...	...	...

Essa verificação é o que distingue conhecer a sintaxe da regra de conhecer o seu significado. Ela deve ser retomada na análise crítica.

Etapa 4: Validação lógica dos seis casos

Para cada caso C01 a C06, identifique a regra aplicável, atribua valores às proposições, avalie o antecedente e registre a conclusão que pode ser sustentada. Quando o antecedente de uma implicação não for satisfeito, não escreva que a implicação "provou a negação" da conclusão.

Caso	Regra	Valores das proposições	Antecedente satisfeito?	Conclusão/justificativa
C01	...	...	...	...
C02	...	...	...	...
C03	...	...	...	...
C04	...	...	...	...
C05	...	...	...	...
C06	...	...	...	...

Etapa 5: Máquina de Estados da solicitação de acesso

Modele como uma solicitação de acesso evolui durante seu processamento. A máquina deverá conter estados, estado inicial, eventos ou condições, transições e, quando aplicável, ações associadas ao processo.

Estados mínimos a considerar: Aguardando, Em análise, Autorizada, Não autorizada, Acesso em andamento e Acesso encerrado. A equipe poderá propor ajustes, desde que preserve o significado do processo e justifique tecnicamente.

Entregue duas representações: (a) diagrama da máquina de estados; (b) tabela de transição.

Estado atual	Evento/condição	Próximo estado	Ação/justificativa
Aguardando	Solicitação recebida	Em análise	Iniciar avaliação da solicitação
Em análise	...	...	...

Estado atual	Evento/condição	Próximo estado	Ação/justificativa
Em análise	...	...	...
...	...	...	...

Ponto central: a transição a partir de "Em análise" deve ser coerente com a avaliação das condições de autorização. A máquina de estados não substitui a base de conhecimento; ela representa a evolução do processo.

Etapa 6: Modelagem da base de conhecimento

Separe claramente fatos, regras e conclusões inferidas. Modele as informações necessárias para representar pessoas, categorias, condições e políticas.

Elemento	O que a equipe representou	Por que nesta categoria
Fatos declarados	...	...
Regras	...	...
Conclusões inferidas (não armazenadas)	...	...

Responda: por que a autorização de cada pessoa não deve ser declarada diretamente como fato? Relacione a resposta à diferença entre descrever conhecimento e descrever procedimento.

Etapa 7: Implementação em Prolog

Implemente a base utilizando apenas fatos, regras, variáveis/unificação e consultas. Mantenha o arquivo organizado em duas seções comentadas: fatos e regras.

```
funcionario(pessoa_a).
credencial_valida(pessoa_a).

acesso_exemplo(X) :-
    funcionario(X),
    credencial_valida(X).
```

O trecho acima é apenas um exemplo de estrutura e não corresponde à solução do problema.

Etapa 8: Predição, consultas e observação do motor de inferência

Antes de executar cada consulta, registre o resultado esperado e a justificativa. Depois execute e compare a previsão com o resultado observado.

Caso	Consulta	Resultado previsto	Resultado obtido	Explicação
C01	...	...	...	...
C02	...	...	...	...
C03	...	...	...	...
C04	...	...	...	...
C05	...	...	...	...
C06	...	...	...	...

Em seguida, abra o motor de inferência. Escolha um caso que sucede e um caso que falha e documente, para cada um:

- as unificações ocorridas, termo a termo, indicando em cada uma qual das três regras de unificação se aplicou (constante com constante, variável com termo, estrutura com estrutura);
- a ordem em que os objetivos foram tentados, segundo as duas regras de busca do Prolog: de cima para baixo no arquivo e da esquerda para a direita no corpo da regra;
- onde houve backtracking, o que falhou e para onde o motor retornou;
- a saída de trace, lida pelas quatro portas do modelo de caixa: Call, Exit, Fail e Redo.

Item	Caso que sucede	Caso que falha
Consulta analisada	...	...
Unificações e regra de unificação aplicada	...	...
Ordem de tentativa dos objetivos	...	...
Ocorreu backtracking? Onde e por quê	...	...
Leitura do trace (Call/Exit/Fail/Redo)	...	...

Fecha esta etapa respondendo: no caso que falhou, o Prolog provou que a autorização é falsa? Explique usando a presunção de mundo fechado.

Etapa 9: Validação cruzada com trilha de explicação

A validação cruzada é obrigatória para TODOS os seis casos fornecidos (C01 a C06) e, posteriormente, para o caso criado pela equipe. Cada linha deve demonstrar a rastreabilidade entre a fonte textual, a lógica proposicional, a consulta em Prolog e a transição resultante, e deve apresentar a justificativa que o sistema daria ao usuário.

Caso	Regra e expressão lógica	Consulta e resultado	Fatos e regra que sustentam	Frase de justificativa ao usuário	Estado resultante / coerência
C01	...	...	...	...	...
C02	...	...	...	...	...
C03	...	...	...	...	...
C04	...	...	...	...	...
C05	...	...	...	...	...
C06	...	...	...	...	...

A coluna de justificativa deve ser uma frase completa em linguagem natural, construída a partir dos fatos e da regra efetivamente utilizados. Por exemplo, no formato "acesso autorizado porque <fatos>, conforme a regra <Rxx>" ou "não foi possível autorizar porque <condição> não consta na base".

Se houver divergência entre as representações, investigue pelo menos: interpretação da fonte, formalização lógica, representação dos fatos e regras, implementação e definição da transição.

Etapa 10: Evolução da base de conhecimento

Esta etapa tem duas partes independentes. Em ambas, preserve a versão original do programa e registre a previsão antes de executar.

Parte A. Alteração de um fato. Escolha um dos casos, altere uma condição relevante e preveja: (1) o impacto na formalização e na análise lógica; (2) o comportamento esperado da consulta; (3) o próximo estado esperado da solicitação.

Parte B. Chegada de uma política nova. A Segurança do Trabalho comunica a seguinte mudança:

```
"A partir deste mês, prestadores de serviço com credencial válida e
 treinamento concluído também podem acessar o Escritório Administrativo."
```

Incorpore essa política à base sem alterar nenhuma regra já existente. Em seguida responda: quantas linhas foi necessário escrever? Foi preciso reescrever a lógica de decisão? O que isso demonstra sobre a diferença entre representar conhecimento de forma declarativa e escrever a decisão dentro de um procedimento?

Etapa 11: Novo caso criado pela equipe (C07)

Crie uma nova pessoa fictícia, definindo categoria, credencial, treinamento, autorização especial e área solicitada, usando apenas as categorias e condições sustentadas pela fonte. O novo caso deverá passar pelo mesmo ciclo completo: regra aplicável, formalização, previsão, fatos necessários, consulta, resultado, trilha de explicação e máquina de estados. Ele será registrado como C07 na matriz de validação cruzada.

Etapa 12: Análise crítica

- Qual é a diferença entre fato, regra e conclusão inferida?
- Na tabela-verdade construída na Etapa 3, por que as linhas em que o antecedente é falso tornam a implicação verdadeira? Isso significa que o acesso está liberado nessas linhas?
- Qual tarefa cognitiva este protótipo realiza, e por que não é um problema de busca em espaço de estados?
- Como uma política falada por um especialista foi preservada na regra escrita, na expressão lógica e na regra Prolog? O que se perdeu no caminho?
- Qual foi a decisão de modelagem mais difícil da Etapa 2, e o que aconteceria se a equipe tivesse decidido de outra forma?
- Qual é a função da máquina de estados neste sistema, e por que ela não substitui a base de conhecimento?
- O que significa uma consulta Prolog não ser demonstrada com a base disponível? Isso equivale a provar a negação clássica?
- Por que o caso de Elisa é conceitualmente diferente do caso de Diego?
- Onde houve backtracking nas consultas analisadas, e o que isso tem a ver com busca em um espaço de possibilidades?
- Sem a trilha de explicação, o que este sistema deixaria de oferecer a quem tem uma solicitação negada?
- Quais limitações este protótipo possui?

10. Entregáveis

- Dossiê técnico do projeto.
- Caracterização do problema nas duas camadas e tarefa cognitiva identificada.
- Tabela de regras extraída da fonte, com rastreamento ao trecho de origem.
- Registro das decisões de modelagem (redundância, ambiguidade e lacuna).
- Dicionário de proposições e formalização lógica das regras.
- Validação lógica de C01-C06.
- Diagrama e tabela da máquina de estados.
- Base de conhecimento e código Prolog, organizado em fatos e regras.
- Predições e registros das consultas.
- Documentação do motor de inferência: unificações, ordem de busca, backtracking e trace.
- Matriz de validação cruzada de C01-C06 com trilha de explicação.
- Evolução da base: alteração de fato (Parte A) e incorporação da política nova (Parte B).
- Caso C07 criado pela equipe e sua validação cruzada completa.
- Análise crítica e conclusão.
- Apresentação técnica demonstrando o raciocínio e a integração entre as representações.

11. Orientação para a apresentação

A apresentação deverá demonstrar o raciocínio desenvolvido, e não apenas exibir slides ou código. A equipe deverá ser capaz de explicar uma mesma decisão em cinco níveis: o trecho da fonte que a originou, a formalização

lógica, a representação e a consulta em Prolog, o caminho percorrido pelo motor de inferência e a evolução da solicitação na máquina de estados. O professor poderá propor uma alteração de condição e solicitar a previsão do comportamento antes da execução, e poderá pedir a justificativa de uma conclusão em linguagem natural.

12. Base curricular e materiais utilizados

A situação utiliza conteúdos efetivamente trabalhados nas UCs Lógica para Inteligência Artificial e Sistemas Baseados em Conhecimento: tipos de problemas nas camadas estrutural e cognitiva; casos clássicos de sistemas baseados em conhecimento; raciocínio dedutivo; lógica proposicional (definição, sintaxe, semântica e validação); regras lógicas; máquina de estados (aplicação, ações e tabela de transição); representação do conhecimento em fatos e regras; inferência; programação declarativa; unificação; backtracking; leitura de trace; e presunção de mundo fechado. Não há exigência de listas, recursão ou outros recursos não abordados.